வானிலையைத் தருகிறது. சமஅழுத்தக்கோடு (ஐசோபார்) சம அளவுள்ள காற்றழுத்தத்தின் பரவலை காணப் பயன்படுகிறது.

மனிதர்கள் சிறிய அளவு காற்றழுத்த வேறுபாட்டால் பொதுவாக பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் சிறிய காற்றழுத்த வேறுபாடு மிகப்பெரிய அளவில் உள்ள போது புவியின் காற்றமைப்பையும், புயல் காற்றையும் தீர்மானிக்கிறது. வளிமண்டல அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் உயரம், வளிமண்டல வெப்பநிலை, காற்று சுழற்சி, பூமியின் தன்சுழற்சி, நீராவி மற்றும் வளிமண்டலப் புயல்கள் போன்றவையாகும்.

காற்றழுத்தத்தை அளவிடுதல்

வானிலை ஆய்வாளர்கள் காற்றழுத்தத்தை காற்றழுத்தமானி அல்லது அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி மூலம் அளக்கின்றனர். வளிமண்டல அழுத்த வேறுபாட்டை தொடர்ச்சியாகப் பதிவு செய்ய காற்றழுத்தப் பதிவுத்தாள் (Barograms) பயன்படுகிறது.

நமது காதுகள் ஏன் உயரே செல்லும்போது அடைத்துக் கொள்கின்றன? நாம் விமானத்தில் மேலே செல்லும்பொழுது வளிமண்டல அழுத்தமானது நம்முடைய காதுகளில் உள்ள காற்றின் அழுத்தத்தை விட குறைவாக உள்ளது. ஆதலால் காதுகள் இவ்விரண்டையும் சமப்படுத்தும் பொழுது அடைத்துக் கொள்கின்றன. இந்நிகழ்வு விமானத்தில் இருந்து கீழே இறங்கும்பொழுதும் நிகழ்கின்றன.

ஈரப்பதம் (Humidity)



ஈரநிலைமானி

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு ஈரப்பதம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது வளிமண்டலத்தின் தொகுதியில் 0 – 5% வரை இருக்கும். ஈரப்பதம் வளிமண்டலத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலையின் அளவை பொறுத்து அமைகிறது. அதனால் ஈரப்பதத்தின் அளவு நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து துருவத்தை நோக்கிச் செல்லும்போது குறைகிறது. காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை அளவிட பலவேறு அளவீட்டு முறைகள் உள்ளன.

சுய ஈரப்பதம் (Specific Humidity): ஒரு குறிப்பிட்ட எடைக்கொண்ட காற்றிழுள்ள நீராவியின் எடை ஈரப்பதம் எனப்படும். பொதுவாக கிராம் நீராவி / கிலோகிராம் காற்று எனக் குறித்துக் காட்டப்படுகிறது.

உண்மையான ஈரப்பதம் (Absolute Humidity): ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுள்ள காற்றில் உள்ள நீராவியின் எடைக்கு உண்மையான ஈரப்பதம் என்று பெயர். இது ஒரு கன மீட்டர் காற்றில் எவ்வளவு கிராம் நீராவி உள்ளது எனக் குறித்துக் காட்டப்படுகிறது.

ஒப்பு ஈரப்பதம் (Relative Humidity): ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுள்ள காற்றில் எவ்வளவு நீராவி இருக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கும், அதேசமயம் அக்காற்றில் தற்போது எவ்வளவு நீராவி உள்ளதோ அந்த அளவிற்கும் உள்ள விகிதம் ஒப்பு ஈரப்பதம் எனப்படும். இது சராசரி சதவிகித முறையில் காணப்படுகிறது.

ஈரப்பதத்தை அளத்தல் (Measurement of Humidity)

ஈரநிலைமானி (ஹைக்ரோ மீட்டர்) கொண்டு காற்றின் ஈரப்பதத்தை அளக்கலாம் (ஸ்வன்சன் திரையில் வறண்ட மற்றும் ஈரகுமிழ் கட்டுகள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கப்பட்டதாகும்). பொதுவாக வெப்பகாற்று குளிர்காற்றைவிட அதிக நீராவியைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும். காற்றில் ஒப்பு ஈரப்பதம் 100% அடையும்பொழுது காற்று பூரித நிலையை அடையும். இந்தப் பூரித நிலையையில் வெப்பநிலை பனிப்புள்ளி நிலைக்குச் சென்று விடும். இந்த நீராவி மேலும் குளிர்வடைந்து நீர் சுருங்கி மேகங்கள் மற்றும் மழைக்கு வித்திடுகிறது.

8th_Geography_TM_Unit 2.indd 117 2/27/2020 12:00:15 PM